

Redes biológicas: propiedades, modelado y valor analítico en el estudio de los sistemas vivos

Una red biológica representa relaciones entre elementos de un sistema vivo, como proteínas, genes, metabolitos, neuronas, especies o regiones del genoma. En lugar de buscar descripciones individuales intenta explicar cómo se organizan sus vínculos y la estructura que se forma entre ellos.

El estudio topológico¹ permite explicar sistemas mediante nodos, aristas y propiedades globales.

No se trata solo de aplicar las mismas medidas a cualquier red, se busca interpretar cada propiedad según qué estemos analizando; no significa lo mismo un nodo central en una red de proteínas que en una red trófica o en una red de cromatina.

Las redes biológicas (y en general) son importantes cuando sus propiedades, modelado y aplicaciones se analizan de manera específica para cada clase de red.² Por ello, se tiene que preguntar qué significa cada propiedad de la clase de la red, como red de interacción entre proteínas, redes metabólicas, regulatorias, neuronales, ecológicas o de contacto cromatínico.

Bajo esta perspectiva, conviene distinguir varias clases de redes biológicas, cada una definida por una lógica particular de representación. Aunque todas pueden describirse mediante nodos y aristas, difieren en la escala, en el tipo de entidades consideradas y en el significado de sus conexiones. Por ello, la interpretación de sus propiedades no puede separarse de la clase de red a la que pertenecen.

En las redes moleculares se incluyen las redes de interacción entre proteínas, donde una arista representa contacto físico o asociación funcional; las redes metabólicas, donde las conexiones expresan transformaciones bioquímicas entre metabolitos o relaciones entre metabolitos y reacciones; las redes de señalización, que describen cascadas de activación e inhibición; las redes de coexpresión génica, que conectan genes con patrones de expresión semejantes; y las redes de regulación génica, en las que las aristas representan control transcripcional o postranscripcional (Banf & Rhee, 2017; Emmert-Streib et al., 2014; Koutrouli et al., 2020; Zhang & Horvath, 2005).

En otra escala aparecen las redes neuronales biológicas. En ellas, los nodos pueden ser neuronas individuales o regiones cerebrales, y las aristas pueden representar conectividad anatómica, sinapsis o acoplamiento funcional. Aquí interesa entender cómo un sistema combina el enfoque local e interacción global (Bullmore & Sporns, 2009).

En una escala mayor se sitúan las redes ecológicas. Entre ellas destacan las redes tróficas, que representan quién consume a quién; las redes de polinización y mutualismo, que describen interacciones entre especies; y las redes sociales animales, útiles para estudiar cooperación, jerarquía, transmisión de información o propagación de patógenos (Bascompte, 2009; Dunne et al., 2002; Krause et al., 2009). También pertenecen a esta clase las redes de contacto entre regiones del ADN, que permiten estudiar cómo la proximidad espacial del genoma condiciona la regulación génica (Beagrie et al., 2017).

Lo importante es que cada clase tiene una interpretación diferente. Una arista puede significar contacto físico, flujo de materia, regulación, correlación, sinapsis, interacción ecológica o proximidad espacial. Precisamente por eso, las mismas medidas topológicas cambian de sentido según la red que se esté estudiando.

¹En este ensayo, «topológico» no alude a la topología algebraica, sino al estudio de la forma sobre las relaciones de la gráfica: quién se conecta con quién, con qué dirección, con qué intensidad y con qué organización global.

²Aquí la palabra «clase» se usa en el sentido que designa familias de redes que comparten una misma lógica de representación, aunque cambien la escala, los objetos y el tipo de relaciones.

Precisamente porque las mismas medidas topológicas cambian de sentido según la red estudiada, es necesario pasar de la clasificación a la caracterización. Esto implica examinar qué propiedades resultan más informativas en cada caso y qué interpretación biológica puede darse a métricas como el grado, la intermediación, el agrupamiento, la modularidad o la longitud de camino.

En las redes de interacción entre proteínas, un grado alto indica que una proteína participa en muchos complejos o procesos celulares. La intermediación alta nos dice que conecta módulos funcionales distintos y puede actuar como cuello de botella entre procesos. El agrupamiento alto, esto es explica complejos proteicos o ensamblajes moleculares. (Jeong et al., 2001; Joy et al., 2005; Koutrouli et al., 2020).

Las redes metabólicas se representan mediante redes dirigidas porque una reacción transforma unos compuestos en otros, la relación tiene la orientación de los sustratos hacia los productos. El grado alto de un metabolito puede señalar una posición central en el intercambio bioquímico, pero también puede reflejar metabolitos "moneda", como ATP, agua o NADH, es decir, moléculas que participan en muchísimas reacciones y por ello conectan gran parte de la red. La longitud de camino es la cercanía de transformaciones entre compuestos; la modularidad aproxima subsistemas bioquímicos; y la existencia de caminos alternativos explica redundancia y plasticidad metabólica (Emmert-Streib & Dehmer, 2015; Koutrouli et al., 2020).

Las redes de señalización y regulación génica se modelan como redes dirigidas y ponderadas porque importa quién regula a quién. El grado de salida de un factor de transcripción indica el alcance de su influencia regulatoria; el grado de entrada de un gen señala cuántas señales convergen sobre él. Los circuitos de retroalimentación positiva se asocian con memoria y estabilización de estados celulares, mientras que la retroalimentación negativa se vincula con homeostasis y amortiguación. El motivo *feed-forward loop*, es decir, un patrón en el que un regulador controla a un segundo regulador y ambos influyen sobre un mismo gen, se interpreten como un módulo capaz de filtrar ruido o introducir respuestas selectivas en el tiempo. En estas redes, la topología local se interpreta casi siempre en términos dinámicos³ (Banf & Rhee, 2017; Emmert-Streib et al., 2014).

En las redes de coexpresión una arista no representa regulación directa, sino semejanza estadística entre perfiles de expresión. Por eso, un módulo de coexpresión se interpreta como un conjunto de genes que tienden a expresarse de manera coordinada, o como una condición fisiológica o una enfermedad. Un gen concentrador dentro del módulo puede ser un buen marcador, y la modularidad es más informativa que la centralidad global. (Gnanakkumaar et al., 2019; Zhang & Horvath, 2005; Zheng et al., 2021).

En las redes neuronales, el agrupamiento y la modularidad se interpreta como especialización de subredes que procesan tareas distintas. La longitud media de camino y ciertas configuraciones de pequeño mundo se interpretan como eficiencia de integración entre regiones distantes. Los motivos recurrentes pueden señalar microcircuitos de procesamiento, y los nodos altamente conectados pueden comportarse como neuronas cuya alteración afecta de manera desproporcionada al conjunto en comparación a las otras neuronas (Bullmore & Sporns, 2009; Mittal & Narayanan, 2024).

En las redes ecológicas, las propiedades más informativas dependen del subtipo de red. En redes tróficas, la conectancia ayuda a estimar cuán densamente se distribuyen los flujos de energía y materia; en redes de polinización y mutualismo, el anidamiento indica que especies especialistas se relacionan con subconjuntos de especies generalistas; y la modularidad puede mostrar compartimentos ecológicos que limitan o amortiguan perturbaciones (Bascompte,

³Esto significa que un patrón local de conexiones no se describe solo por su forma, sino también por el tipo de comportamiento temporal que puede producir: respuestas rápidas o lentas, filtrado de ruido, memoria celular, estabilidad de estados o transiciones entre estados regulatorios.

2009; Dunne et al., 2002; Olesen et al., 2007). En redes sociales animales, la centralidad de ciertos individuos ayuda a interpretar liderazgo, difusión de información o riesgo de transmisión de patógenos (Krause et al., 2009).

Por último, en las redes de contacto cromatínico, los pesos de las aristas representan frecuencia o intensidad de contacto espacial entre regiones del genoma. Los nodos con muchos contactos pueden señalar regiones o zonas con mucha actividad regulatoria; los módulos reflejan dominios espaciales o compartimentos funcionales; y las distancias largas permiten relacionar potenciadores distales con genes objetivo (Beagrie et al., 2017). Describen cómo la arquitectura tridimensional del genoma condiciona la expresión génica.

El modelado depende de la clase de red. Las redes de interacción entre proteínas se construyen a partir de ensayos de doble híbrido, purificación por afinidad acoplada a espectrometría de masas.

Las redes metabólicas se derivan de reconstrucciones estequiométricas y pueden representarse como gráficas dirigidas o como redes bipartitas metabolito–reacción (Koutrouli et al., 2020).

Las redes de señalización y las regulatorias se construyen con transcriptómica, datos de unión de factores de transcripción al ADN, perturbaciones experimentales y conocimiento previo. Se modela con redes dirigidas y firmadas, es decir, con aristas que distinguen activación e inhibición. Si el interés está en estados celulares y reglas de activación, son útiles los modelos booleanos; si interesa la cinética, se emplean ecuaciones diferenciales; y si el ruido es relevante, se introducen formulaciones estocásticas, buscando estados estables, absorbentes, y transiciones. (Banf & Rhee, 2017; Elowitz et al., 2002; Emmert-Streib et al., 2014; Kauffman, 1969)

Las redes de coexpresión se modelan a partir de matrices de expresión. A partir de correlaciones o medidas afines se construyen redes ponderadas, y después se detectan módulos y genes que sean hubs dentro de cada módulo. (Zhang & Horvath, 2005).

Las redes neuronales se construyen con trazado anatómico, resonancia magnética de difusión, electrofisiología o series temporales de actividad funcional. Según los datos, las aristas representan fibras anatómicas, sinapsis o acoplamiento funcional entre regiones (Bullmore & Sporns, 2009). El análisis se centra en el estudio de combinar pesos, distancias, partición modular y comparación entre estados fisiológicos o patológicos.

Las redes ecológicas se obtienen mediante observación de campo, registros de dieta, visitas florales o seguimiento de interacción social, pueden modelarse como redes dirigidas, bipartitas o ponderadas. Se aplican simulaciones de extinción, análisis de robustez y detección de especies (Bascompte, 2009; Memmott et al., 2004; Olesen et al., 2007).

En las redes de cromatina, por último, el modelado parte de matrices de contacto generadas por técnicas especializadas (como Hi-C o GAM), diseñadas para medir contactos entre regiones del genoma, que luego se transforman en gráficas para detectar regiones con interacción frecuente y relaciones de largo alcance (Beagrie et al., 2017).

El alcance de estas redes depende del estudio. En redes de interacción entre proteínas, el análisis se usa para identificar proteínas esenciales, complejos funcionales y módulos asociados a enfermedad

En redes metabólicas, para localizar reacciones, rutas alternativas y puntos de fragilidad o plasticidad del metabolismo.

En redes regulatorias y de señalización, para identificar reguladores, circuitos de respuesta, mecanismos de diferenciación y rutas de desregulación patológica (Banf & Rhee, 2017; Emmert-Streib et al., 2014; Jeong et al., 2001).

En redes de coexpresión, la relevancia principal está en resumir la variación transcriptómica en módulos interpretables y asociarlos con fenotipos, tejidos o enfermedades. Esto ha sido útil para priorizar biomarcadores y genes candidatos, pero también para distinguir qué parte de la señal es estable y qué parte cambia entre condiciones (Gnakkumaar et al., 2019; Zhang & Horvath, 2005; Zheng et al., 2021).

En redes neuronales, el análisis de integración, segregación y centralidad ha permitido estudiar cómo se reorganiza el cerebro durante tareas cognitivas, lesiones o trastornos neurológicos (Bullmore & Sporns, 2009).

En redes ecológicas, permiten anticipar extinciones secundarias, reconocer especies, evaluar la estabilidad de comunidades y estimar cómo se propaga una perturbación a través del sistema (Bascompte, 2009; Dunne et al., 2002; Memmott et al., 2004).

En redes de cromatina, es vincular organización espacial y regulación génica, especialmente cuando se busca explicar por qué un gen se activa o se silencia por contactos a larga distancia (Beagrie et al., 2017).

Cada propiedad tiene un significado diferente según la clase de red, y cada clase de red permite resolver problemas distintos. Las redes de proteínas y regulación ayudan a priorizar en qué experimentar; las metabólicas permiten adaptación bioquímica; las de coexpresión ordenan grandes volúmenes de datos transcriptómicos; las neuronales describen arquitectura funcional y vulnerabilidad cerebral; las ecológicas orientan decisiones de conservación; y las de cromatina conectan la estructura del genoma con control transcripcional.

Consideradas en conjunto, las clases de redes, sus propiedades y sus formas de modelado convergen en la idea de que el análisis de redes biológicas adquiere valor cuando sus estructuras se interpretan de acuerdo con el sistema biológico representado.

Las redes biológicas tienen la capacidad de describir fenómenos que van desde la interacción entre proteínas y la arquitectura espacial del genoma hasta la organización de ecosistemas. Las redes nos dan la posibilidad de estudiar sus dependencias como estructuras relacionales.

Sin embargo, el análisis solo se vuelve útil cuando se estudia qué significa cada propiedad en cada clase de red. El estudio de la red aporta estructura, comparación y capacidad de priorización; pero su interpretación depende del tipo de dato y contexto en que se construyó el modelo; el grado, la centralidad, la modularidad, el anidamiento, los motivos o la conectancia cambian con el tipo de red.

Las redes biológicas permiten formular preguntas específicas sobre sistemas complejos. Al ser interpretadas, ayudan a decidir qué medir, qué perturbar, qué comparar y qué priorizar en el laboratorio, en la clínica, en el estudio del cerebro o en la conservación ecológica.

Referencias

- Banf, M., & Rhee, S. Y. (2017). *Computational inference of gene regulatory networks: Approaches, limitations and opportunities*. *Biochimica et Biophysica Acta - Gene Regulatory Mechanisms*, 1860(1), 41-52. <https://doi.org/10.1016/j.bbagr.2016.09.003>.
- Bascompte, J. (2009). *Disentangling the web of life*. *Science*, 325(5939), 416-419. <https://doi.org/10.1126/science.1170749>.
- Beagrie, R. A., Scialdone, A., Schueler, M., Kraemer, D. C., Chotalia, M., Xie, S., Barbieri, M., de Santiago, I., Lavitas, L. M., Branco, M. R., Fraser, J., Dostie, J., Game, L., Dillon, N., Edwards, P. A., Nicodemi, M., & Pombo, A. (2017). *Complex multi-enhancer contacts captured by genome architecture mapping*. *Nature*, 543(7646), 519-524. <https://doi.org/10.1038/nature21411>.
- Bullmore, E., & Sporns, O. (2009). *Complex brain networks: graph theoretical analysis of structural and functional systems*. *Nature Reviews Neuroscience*, 10(3), 186-198. <https://doi.org/10.1038/nrn2575>.

- Dunne, J. A., Williams, R. J., & Martinez, N. D. (2002). *Network structure and biodiversity loss in food webs: robustness increases with connectance*. *Ecology Letters*, 5(4), 558-567. <https://doi.org/10.1046/j.1461-0248.2002.00354.x>.
- Elowitz, M. B., Levine, A. J., Siggia, E. D., & Swain, P. S. (2002). *Stochastic gene expression in a single cell*. *Science*, 297(5584), 1183-1186. <https://doi.org/10.1126/science.1070919>.
- Emmert-Streib, F., & Dehmer, M. (2015). *Biological networks: the microscope of the twenty-first century?* *Frontiers in Genetics*, 6, 307. <https://doi.org/10.3389/fgene.2015.00307>.
- Emmert-Streib, F., Dehmer, M., & Haibe-Kains, B. (2014). *Gene regulatory networks and their applications: understanding biological and medical problems in terms of networks*. *Frontiers in Cell and Developmental Biology*, 2, 38. <https://doi.org/10.3389/fcell.2014.00038>.
- Gnanakkumaar, P., Murugesan, R., & Ahmed, S. S. (2019). *Gene regulatory networks in peripheral mononuclear cells reveals critical regulatory modules and regulators of multiple sclerosis*. *Scientific Reports*, 9(1), 12732. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-49124-x>.
- Jeong, H., Mason, S. P., Barabási, A.-L., & Oltvai, Z. N. (2001). *Lethality and centrality in protein networks*. *Nature*, 411(6833), 41-42. <https://doi.org/10.1038/35075138>.
- Joy, M. P., Brock, A., Ingber, D. E., & Huang, S. (2005). *High-betweenness proteins in the yeast protein interaction network*. *Journal of Biomedicine and Biotechnology*, 2005(2), 96-103. <https://doi.org/10.1155/JBB.2005.96>.
- Kauffman, S. A. (1969). *Metabolic stability and epigenesis in randomly constructed genetic nets*. *Journal of Theoretical Biology*, 22(3), 437-467. [https://doi.org/10.1016/0022-5193\(69\)90015-0](https://doi.org/10.1016/0022-5193(69)90015-0).
- Koutrouli, M., Karatzas, E., Paez-Espino, D., & Pavlopoulos, G. A. (2020). *A guide to conquer the biological network era using graph theory*. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 8, 34. <https://doi.org/10.3389/fbioe.2020.00034>.
- Krause, J., Lusseau, D., & James, R. (2009). *Animal social networks: an introduction*. *Behavioral Ecology and Sociobiology*, 63(7), 967-973. <https://doi.org/10.1007/s00265-009-0747-0>.
- Memmott, J., Waser, N. M., & Price, M. V. (2004). *Tolerance of pollination networks to species extinctions*. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 271(1557), 2605-2611. <https://doi.org/10.1098/rspb.2004.2909>.
- Mittal, D., & Narayanan, R. (2024). *Network motifs in cellular neurophysiology*. *Trends in Neurosciences*, 47(7), 506-521. <https://doi.org/10.1016/j.tins.2024.04.008>.
- Olesen, J. M., Bascompte, J., Dupont, Y. L., & Jordano, P. (2007). *The modularity of pollination networks*. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 104(50), 19891-19896. <https://doi.org/10.1073/pnas.0706375104>.
- Zhang, B., & Horvath, S. (2005). *A general framework for weighted gene co-expression network analysis*. *Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology*, 4(1), Article 17. <https://doi.org/10.2202/1544-6115.1128>.
- Zheng, P.-F., Chen, L.-Z., Guan, Y.-Z., & Liu, P. (2021). *Weighted gene co-expression network analysis identifies specific modules and hub genes related to coronary artery disease*. *Scientific Reports*, 11(1), 6711. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-86207-0>.